往先考虑一些特例，进行归纳，形成猜想，再去证明这些猜想正确与否. 一般与正整数有关的命题也可以通过这样的途径得到.

“大胆猜想、小心求证”是科学研究的基本方法. 纵观数学发展的历史，很多著名的数学结论都经历了先猜想再证明的过程.

例 3 已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=a_n+\dfrac{n}{a_n}$. 尝试通过计算数列$\{a_n\}$的前四项，猜想数列$\{a_n\}$的通项公式，并用数学归纳法加以证明.

解 已知 $a_1=1$，利用递推公式计算得

$$a_2=a_1+\frac{1}{a_1}=2,$$

$$a_3=a_2+\frac{2}{a_2}=3,$$

$$a_4=a_3+\frac{3}{a_3}=4,$$

由此猜想，对任意正整数 n，都有 $a_n=n$.

下面用数学归纳法证明这一猜想.

(1) 当 $n=1$ 时，$a_1=1$，所以猜想成立.

(2) 假设 $n=k$（k 为正整数）时，猜想成立，即有

$$a_k=k.$$

那么当 $n=k+1$ 时，就有

$$a_{k+1}=a_k+\frac{k}{a_k}=k+1,$$

猜想也成立.

根据(1)和(2)，由数学归纳法就可以断定 $a_n=n$ 对任意正整数 n 都成立，这就是该数列的通项公式.

例 4 是否存在常数 a、b、c，使等式

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=an^3+bn^2+cn$$

对任意正整数 n 都成立?

解 假设存在常数 a、b、c，使上述等式对任意正整数 n 都成立. 当 $n=1$ 时，有

$$1^2=a\cdot 1^3+b\cdot 1^2+c\cdot 1,$$

即

$$1=a+b+c; \qquad ①$$

当 $n=2$ 时，有

$$1^2+2^2=a\cdot 2^3+b\cdot 2^2+c\cdot 2,$$

即